SIMULAHUB · MÓDULO 1 · DIA 3 · 05/11

Da equação ao código: modelos 0D, 1D e 2D

Como o computador simula o sangue: dos pontos de uma malha aos modelos 0D, 1D, 2D e 3D

Profª. Drª. Rita de Cássia dos Anjos – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Os notebooks com os exemplos serão disponibilizados depois da aula

ONDE PARAMOS

O Dia 2 terminou com um problema

Temos a equação

$$\rho(\partial v/\partial t + (v\cdot\nabla)v) = -\nabla P + \mu\nabla^2 v + f$$

$$\nabla\cdot v = 0$$

A “F = ma” dos fluidos (Dia 2): 4 equações para a velocidade (u, v, w) e a pressão P.

Mas não temos fórmula

Termo **não linear** (dobrar a causa não dobra o efeito), geometria real com curvas e bifurcações, coração pulsátil: não há solução analítica.

A pergunta de hoje

No Dia 2, vimos uma simulação simples do escoamento entre placas: malha, passo de tempo, iterações e convergência. Hoje vamos entender **por que** aquilo funcionou e como fazer o mesmo em 3D.

ROTEIRO

O que veremos hoje

0	**O que é CFD, o que é um solver**	e o que dá para fazer fora do SimVascular
1	**Discretizar: malha e derivadas**	trocar o contínuo por pontos
2	**A escada de modelos 0D → 3D**	detalhe × custo
3	**Modelo 0D: o vaso em poucos números**	atrito, inércia, elasticidade
4	**Estenose no 0D e o índice Pd/Pa**	estenose crítica
5	**Modelo 1D: ondas de pulso**	a batida que viaja
6	**Lattice Boltzmann 2D: o campo completo**	jato, recirculação, WSS
7	**Qual modelo para qual pergunta?**	+ glossário do dia

ANTES DE TUDO

O que é CFD e para que serve?

CFD (do inglês *Computational Fluid Dynamics*, Dinâmica dos Fluidos Computacional) é usar o computador para resolver as equações que governam o movimento de líquidos e gases e, assim, **"ver" o escoamento**: a velocidade e a pressão em cada ponto, a cada instante.

Saúde

Avaliar estenoses e aneurismas, planejar cirurgias e testar stents sem tocar no paciente.

Engenharia

Desenhar aviões, carros, turbinas e ventiladores com menos testes físicos.

Clima

A previsão do tempo é CFD da atmosfera inteira, rodada várias vezes por dia.

Astrofísica

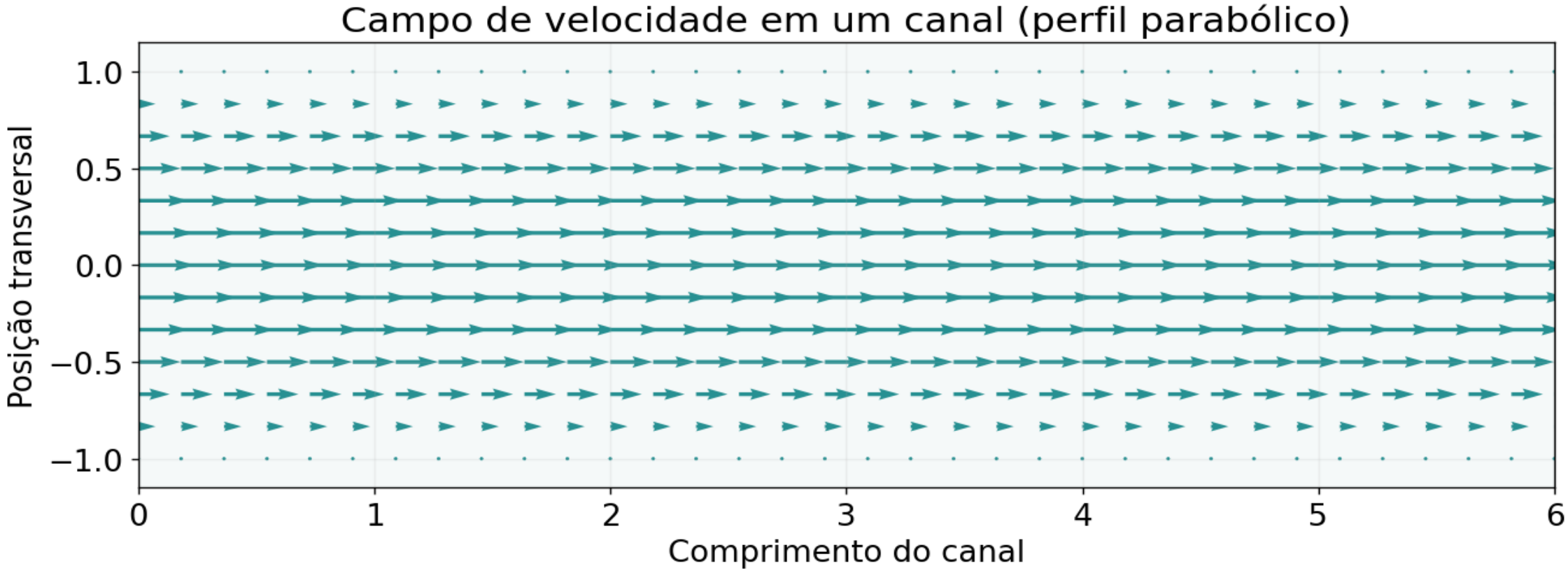
Jatos de galáxias, explosões de estrelas, ventos solares: lugares onde não dá para medir de perto.

EM PALAVRAS SIMPLES

É um **laboratório virtual**, como um túnel de vento dentro do computador. Na artéria, medir a pressão em cada ponto exigiria cateteres; a CFD calcula. Mas é um modelo: precisa ser comparado com medidas reais (validação).

DEMONSTRAÇÃO

CFD: visualizar o que não enxergamos



PERGUNTA RÁPIDA **Observe que a velocidade é diferente no centro e perto das paredes.**

Nota: Campo analítico didático; não é uma simulação clínica.

ANTES DE TUDO

O que é um solver?



Solver (do inglês *to solve*, resolver) é o programa que recebe as equações já transformadas em contas e encontra os números que satisfazem todas elas ao mesmo tempo.

Exemplos

svZeroDSolver (0D) · svOneDSolver (1D) · svSolver (3D, SimVascular) · OpenFOAM · o nosso LBM de 40 linhas.

EM PALAVRAS SIMPLES

Como um forno: entram os ingredientes (geometria, sangue, condições nas bordas), sai o bolo (o escoamento). Ingredientes ruins, bolo ruim.

ANTES DE TUDO

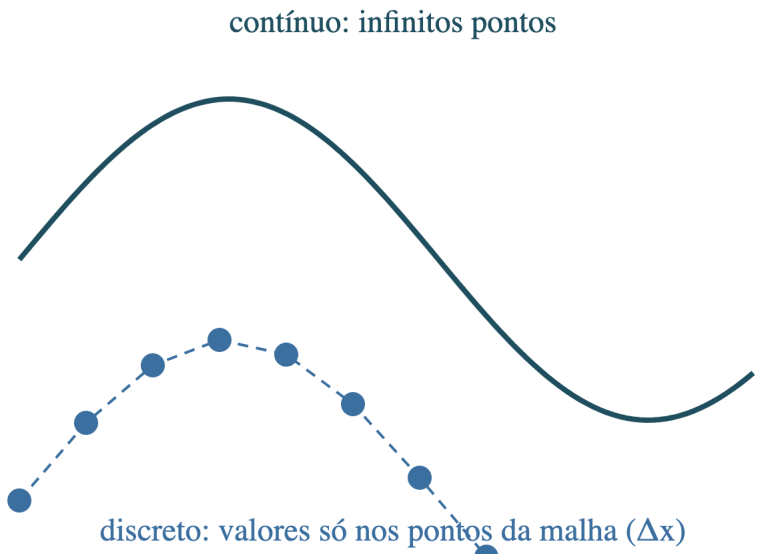
O que dá para fazer fora do SimVascular?

Ferramenta	O que faz	O que exige
Python + NumPy (Dias 1 e 2)	contas, diferenças finitas	só o navegador (Colab)
svZeroDSolver	redes de vasos em 0D	pip install; segundos
LBM em Python	campo de velocidade 2D	Colab + numba; minutos
FEniCS	elementos finitos em 2D e 3D	instalação trabalhosa
OpenFOAM	CFD 3D geral, muito usado na indústria	Linux e malhas; horas
SimVascular	do exame do paciente à simulação 3D	computador potente; horas

EM PALAVRAS SIMPLES

O SimVascular é como um carro de Fórmula 1: poderoso, mas exige equipe e pista. Para aprender a dirigir, começamos com carros mais simples: com Python dá para entender e testar quase todas as ideias da CFD.

Trocar o contínuo por muitos pontos



Uma **equação diferencial** é uma equação sobre taxas de variação (como a velocidade, que é a taxa de variação da posição). Ela vale em infinitos pontos. O computador só guarda uma lista finita de números.

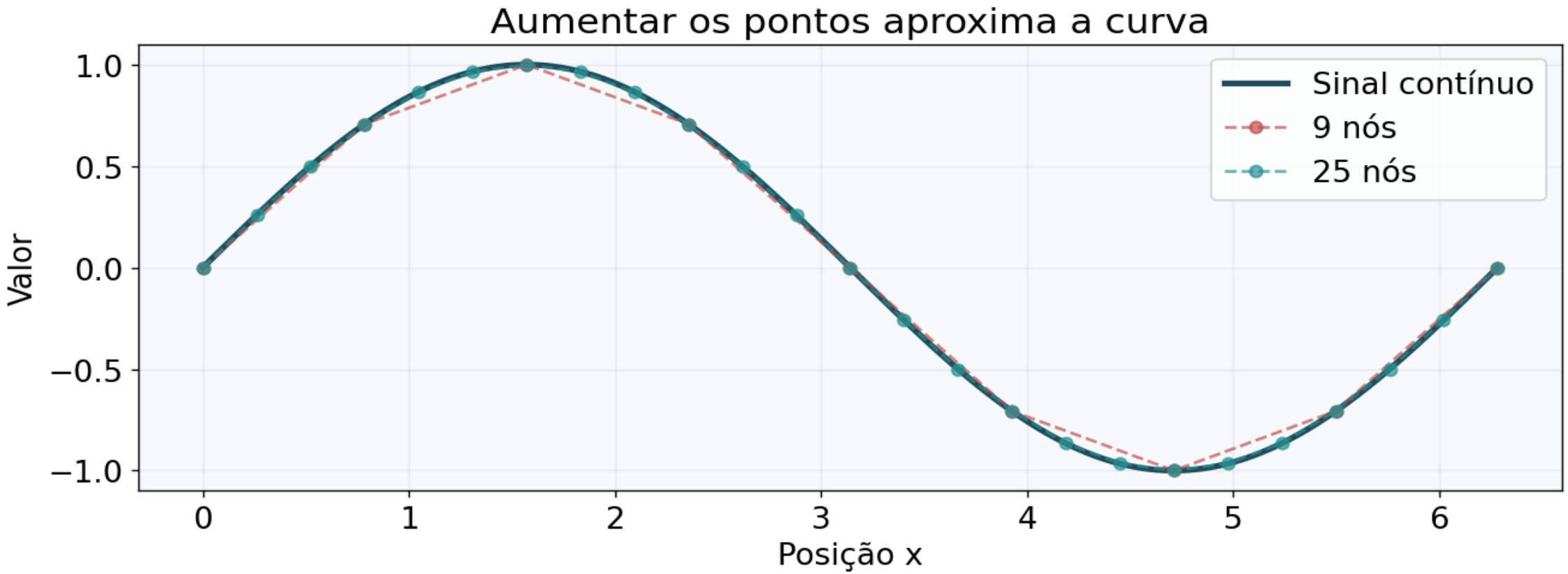
Resolver numericamente = escolher pontos (a malha), trocar derivadas por diferenças entre vizinhos e resolver o sistema de equações resultante.

Analogia

Um filme é uma sequência de fotos: com 24 quadros por segundo, o movimento parece contínuo. Uma foto digital é feita de pixels: com pixels pequenos, a imagem parece lisa. Malha e passo de tempo são os pixels e os quadros da simulação.

DEMONSTRAÇÃO

Malha: do contínuo aos pontos

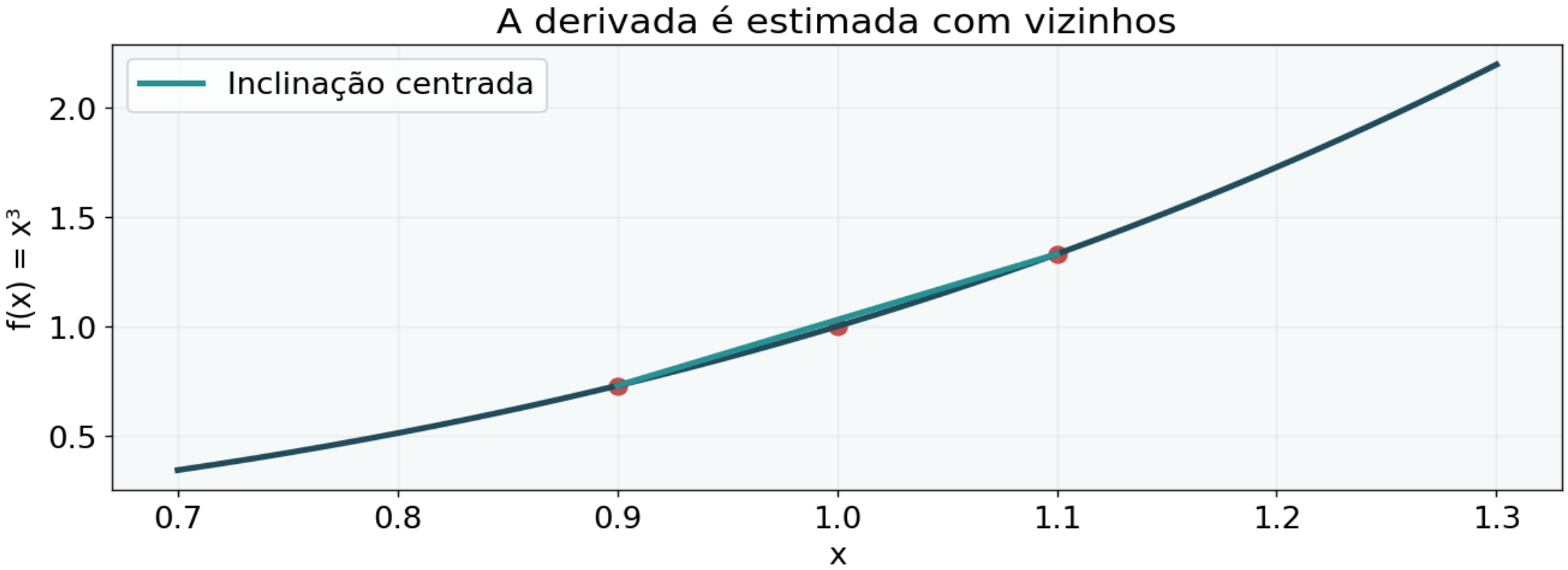


PERGUNTA RÁPIDA **Aumentar a quantidade de nós melhora a representação de uma curva.**

Nota: Amostragem de uma função conhecida.

DEMONSTRAÇÃO

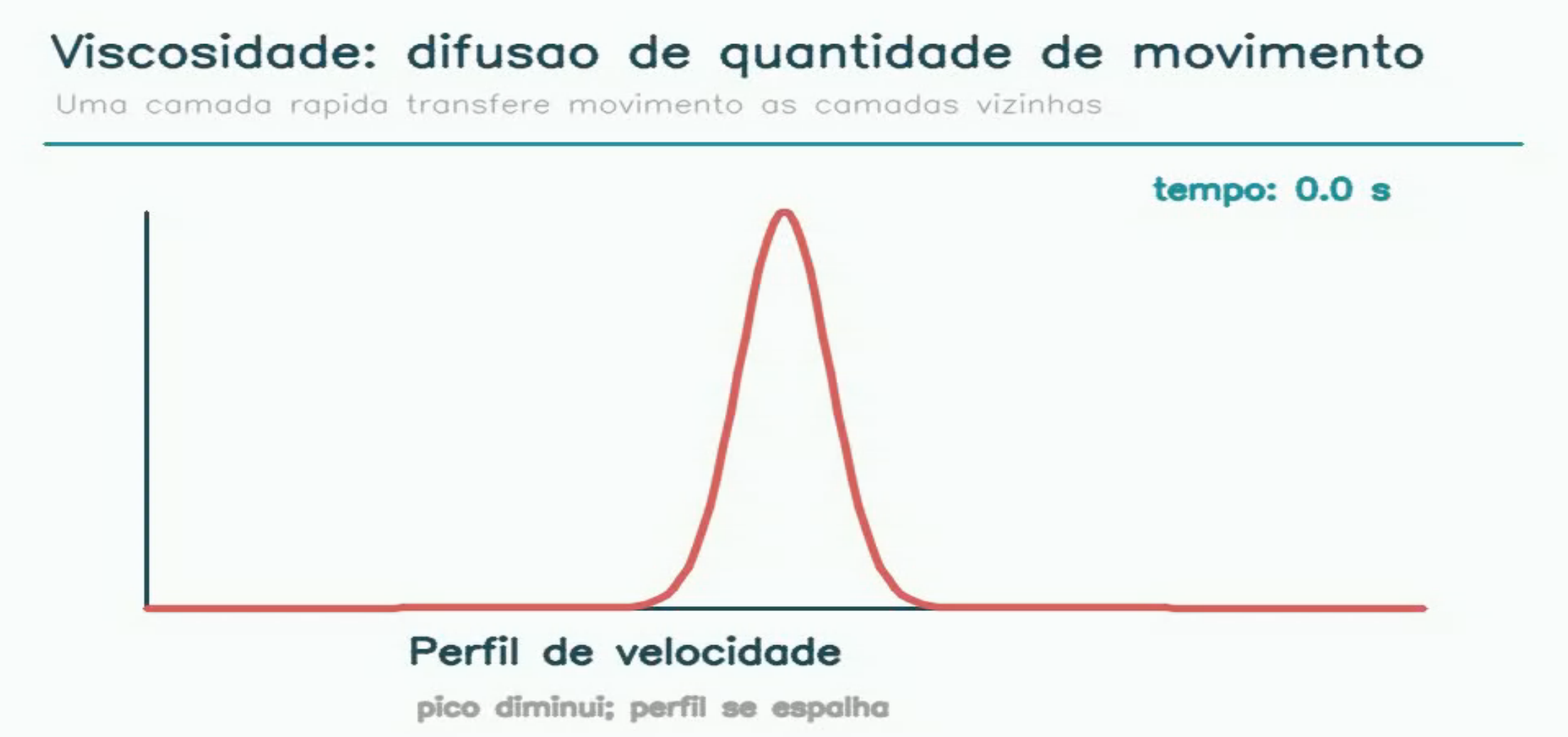
Derivada com vizinhos



PERGUNTA RÁPIDA **Como dois pontos vizinhos estimam a inclinação local?**

Nota: Demonstração geométrica, não CFD.

VÍDEO DIDÁTICO · DIFUSÃO VISCOSA



As diferenças de velocidade entre camadas diminuem com o tempo. I Clique no vídeo para reproduzir.

O que significam 0D, 1D, 2D e 3D?



0D

Cada vaso vira uma “caixa” com uma pressão e uma vazão. Como o mapa do metrô: só estações e ligações, sem a forma real.



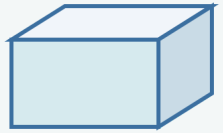
1D

Os valores mudam ao longo do comprimento do vaso. Como a rota do GPS: posição ao longo da estrada.



2D

Um corte plano do vaso, com velocidade em cada ponto da fatia. Como uma imagem de tomografia.



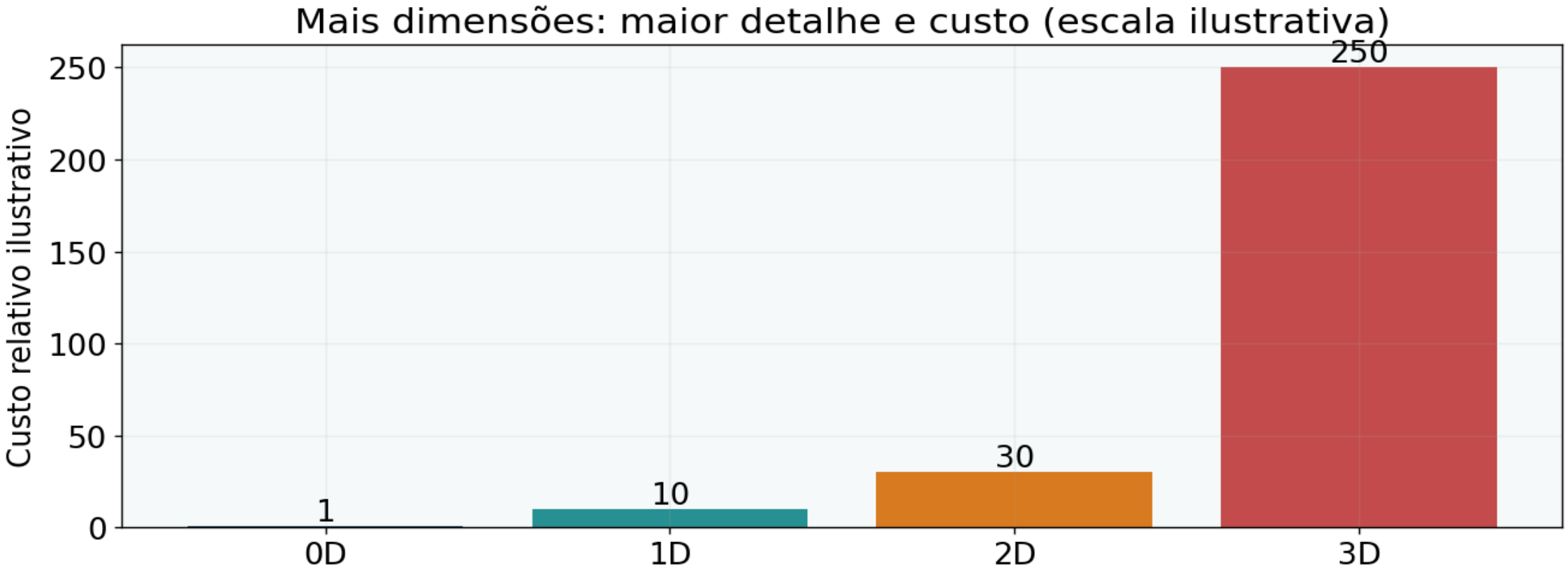
3D

O vaso inteiro, com sua forma real. Como uma maquete completa.

“D” é de dimensão: em quantas direções do espaço a simulação acompanha as variações. Mais dimensões, mais detalhe, mais custo.

DEMONSTRAÇÃO

0D, 1D, 2D, 3D: detalhe versus custo



PERGUNTA RÁPIDA **Precisamos de todo o detalhe 3D para responder qualquer pergunta?**

Nota: Escala de custo apenas ilustrativa.

O que vem a seguir: o mesmo vaso visto de quatro jeitos

0D

O que calcula

Cada vaso vira uma pressão e uma vazão.

Pergunta que responde

A estenose reduz o fluxo? Qual o Pd/Pa?

Na aula de hoje

onda de pulso, equação do vaso, Windkessel, estenose

1D

O que calcula

A pressão muda ao longo do comprimento.

Pergunta que responde

Como a onda de pulso viaja e reflete?

Na aula de hoje

pulso que se propaga, passo de tempo (CFL)

2D

O que calcula

Um corte do vaso, com velocidade em cada ponto.

Pergunta que responde

Onde surgem redemoinhos? Qual a WSS?

Na aula de hoje

Lattice Boltzmann, WSS, recirculação

3D

O que calcula

O vaso real, com a forma do paciente.

Pergunta que responde

E naquele paciente específico?

Na aula de hoje

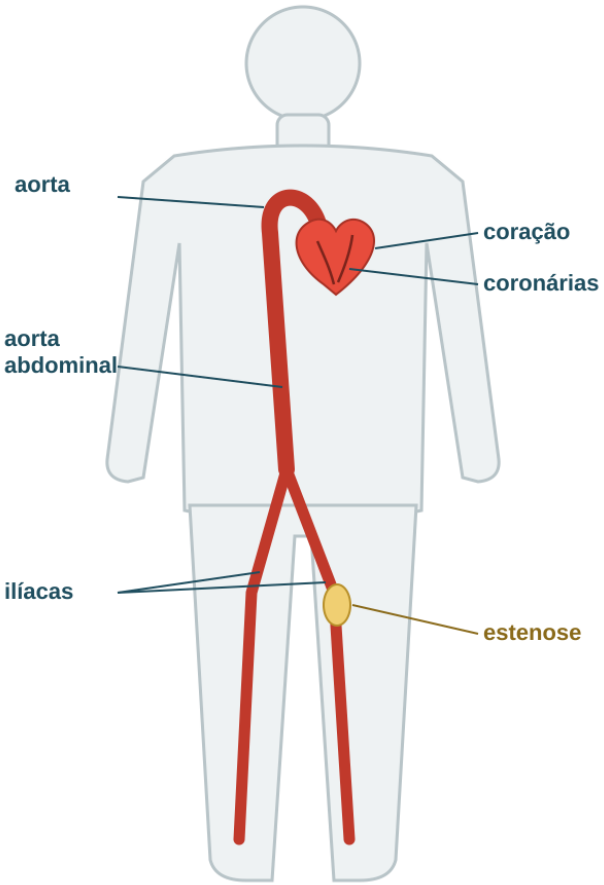
SimVascular (como referência)

O fio condutor: começamos pelo modelo mais simples e só subimos um degrau quando a pergunta exige.

Primeira pergunta: quando é justo resumir um vaso inteiro em um único número (0D)? A resposta vem da onda de pulso, nos próximos slides.

OS PERSONAGENS

Onde estamos no corpo: coração, aorta e ilíacas



Aorta: a maior artéria do corpo. Sai do coração, faz uma curva e desce pelo tórax e pela barriga (aorta abdominal).

Ilíacas: os dois ramos em que a aorta se divide, na altura do umbigo, levando sangue às pernas. É a bifurcação dos nossos exemplos.

Coronárias: as primeiras artérias que saem da aorta; irrigam o próprio músculo do coração.

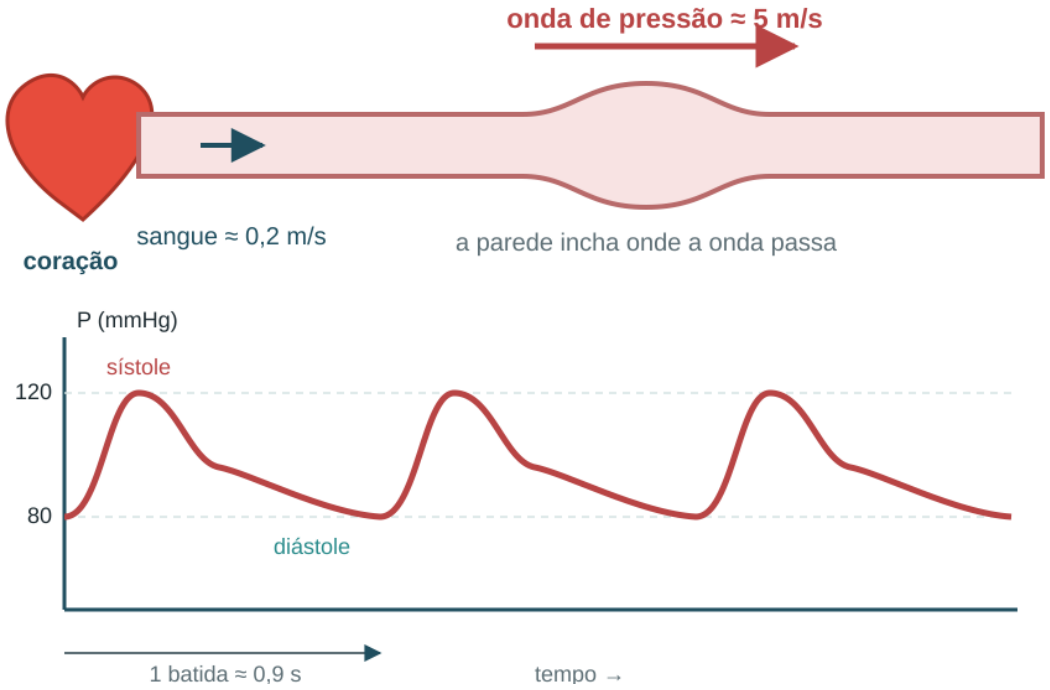
Endotélio: a camada fina de células que reveste o vaso por dentro e "sente" o atrito do sangue.

Estenose: estreitamento do vaso, em geral por uma placa de gordura e cálcio (aterosclerose).

FFR: o "medidor" da gravidade de uma estenose

Fractional Flow Reserve (reserva de fluxo fracionada). No cateterismo, um fio fino mede a pressão antes (Pa) e depois (Pd) da lesão: **FFR = Pd/Pa**. Ex.: 76/100 = 0,76. Abaixo de 0,80, a lesão limita o fluxo e em geral é tratada (stent).

De onde vem a pulsação que sentimos no punho?



A batida: o coração não bombeia sem parar. ~70 vezes por minuto ele lança ~70 mL de sangue na aorta em ~0,3 s (sístole) e depois relaxa (diástole).

A onda: a aorta é elástica. A parede incha onde o sangue chega e, ao voltar, empurra o trecho seguinte. Essa dilatação viaja pela artéria.

Rápida: a onda anda ~5 m/s; o sangue, ~0,2 m/s. O pulso no punho é a onda chegando ~0,1 s após a batida.

Em palavras simples: como a “ola” no estádio, o que corre é o movimento, não as pessoas.

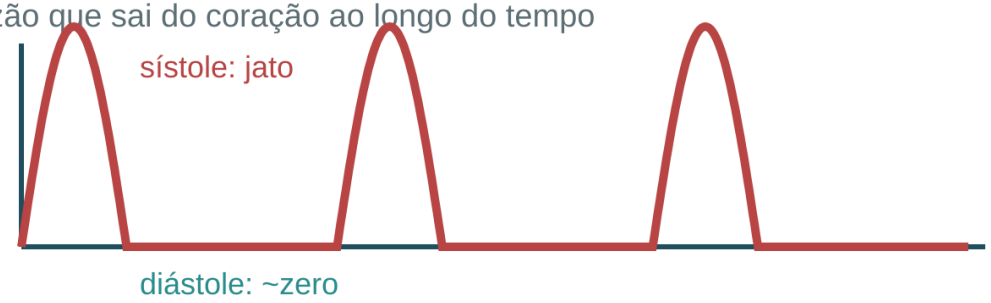
Por que importa para o modelo: o comprimento da onda é $\lambda = c \times T \approx 5$ m/s $\times$ 1 s ≈ 5 m. Em um vaso de 12 cm a pressão sobe e desce quase junta: um só valor por vaso basta (modelo 0D).

DEMONSTRAÇÃO

Por que um vaso curto pode virar um único número (0D)?

1. O coração bombeia em pulsos

vazão que sai do coração ao longo do tempo



Cada jato estica a aorta, e essa dilatação viaja pela parede: é a **onda de pulso** (≈ 5 m/s).

2. A onda é muito mais longa que um vaso

pressão ao longo do caminho, em um instante

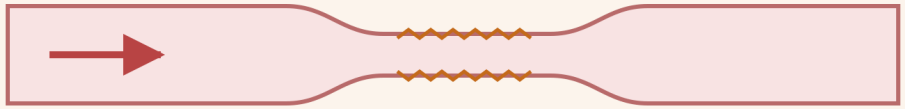


Em 12 cm a pressão quase não muda (0D basta). Ao longo do corpo (~1 m) ela já muda (1D).

Nota: curvas ilustrativas; a onda de pulso tem $\lambda = c \cdot T \approx 5\ m/s \times 1\ s \approx 5\ m$.

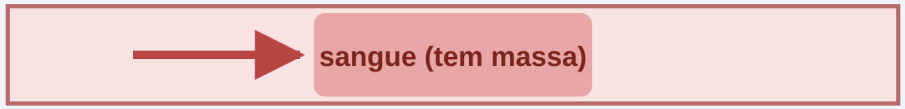
O vaso no modelo 0D: atrito, inércia e elasticidade

R · atrito



vaso fino = canudo fino: muito atrito

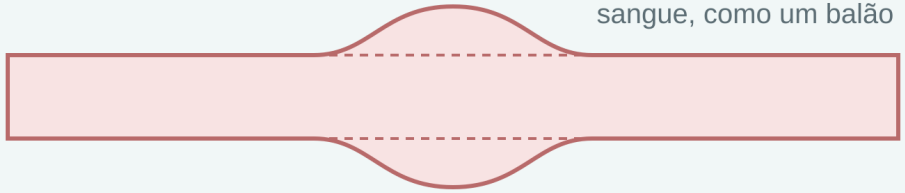
L · inércia



como um carrinho cheio: difícil de acelerar e de frear

C · elasticidade

a parede estica e guarda sangue, como um balão



$$P_{in} - P_{out} = (R + S|Q|)\,Q + L\,dQ/dt$$

R: resistência

Atrito viscoso, de Poiseuille (Dia 2).

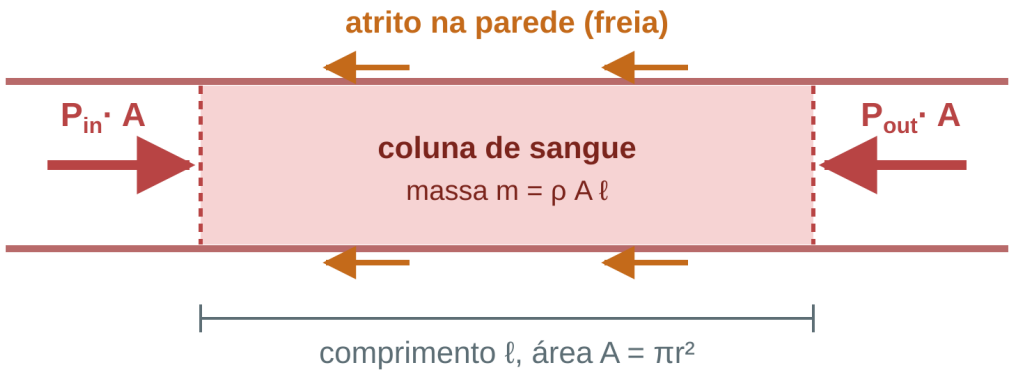
L: inertância

A massa de sangue que precisa ser acelerada a cada batida.

C: complacência

A parede elástica que estica e guarda volume, como um balão.

De onde vem a equação do vaso? F = m·a para o sangue



A ideia: a 2ª lei de Newton aplicada à coluna de sangue dentro do vaso, a mesma usada para Bernoulli (Dia 1) e Poiseuille (Dia 2).

força que empurra = forças que freiam + massa × aceleração

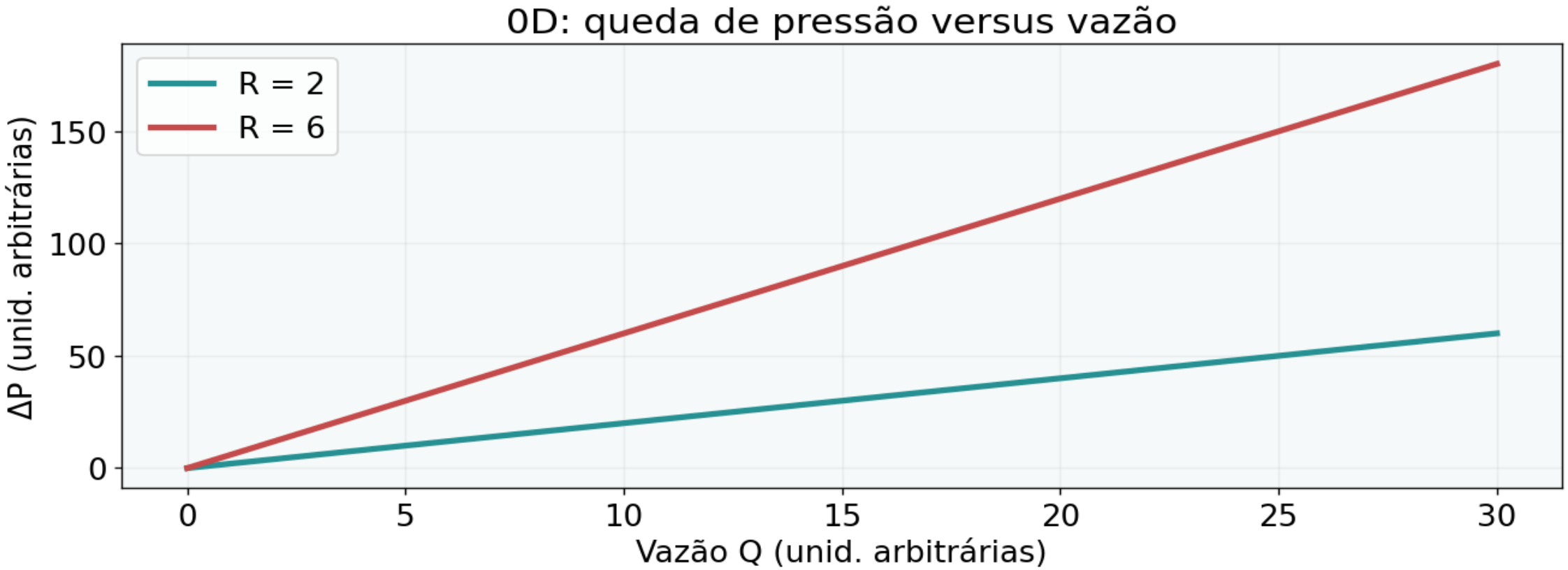
$(P_{in} - P_{out}) \cdot A$ = atrito + perda na estenose + $\rho A \ell \cdot dv/dt$

Dividindo por A e usando a vazão Q = A·v, cada parcela vira um termo da equação.

Termo	O que representa	De onde vem	Fórmula
Pin – Pout	a diferença de pressão que empurra o sangue pelo vaso	é o que o coração fornece	medida em mmHg
R · Q	atrito do sangue com a parede	lei de Poiseuille (Dia 2)	$R = 8\mu\ell/(\pi r^4)$
S · IQI · Q	perda no jato depois da estenose	experimentos de Young e Tsai (1973)	$S \propto (A_0/A_s - 1)^2$
L · dQ/dt	inércia: força para acelerar o sangue	massa × aceleração (Newton)	$L = \rho\ell/(\pi r^2)$

DEMONSTRAÇÃO

Modelo 0D: pressão, vazão e resistência

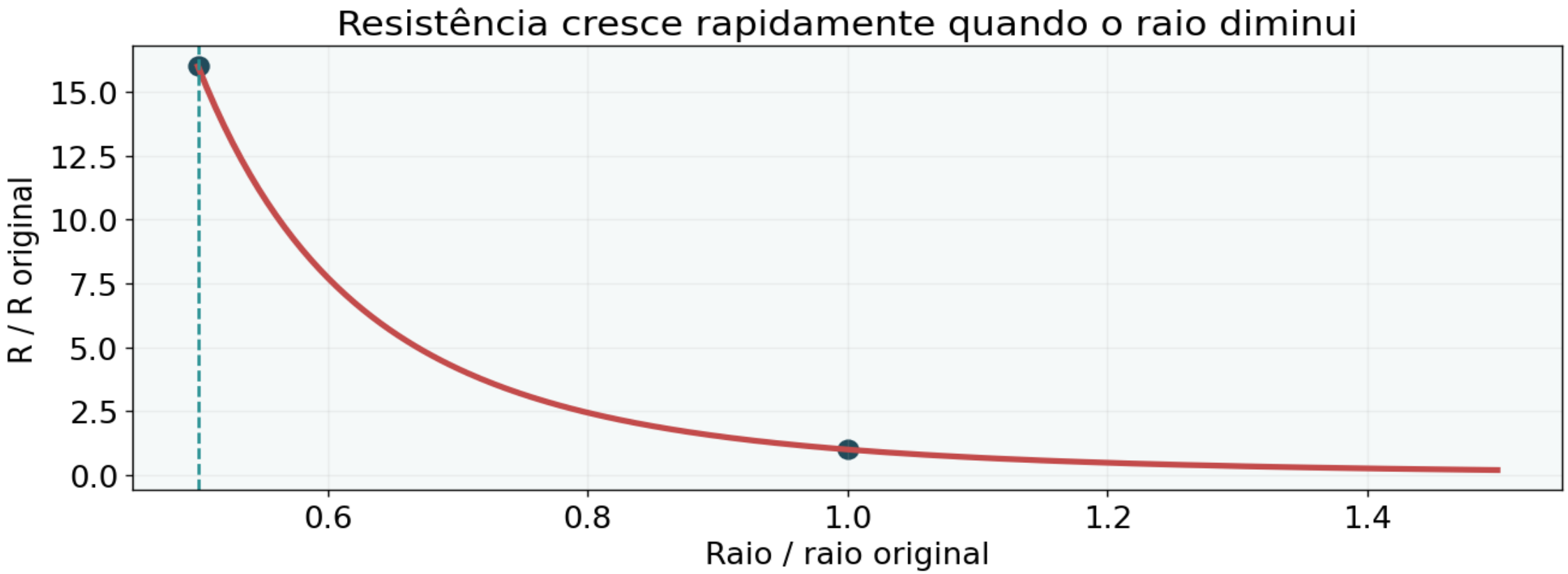


PERGUNTA RÁPIDA **Com o mesmo Q, qual ramo exige maior diferença de pressão?**

Nota: Lei linear $\Delta P = RQ$; unidades arbitrárias.

DEMONSTRAÇÃO

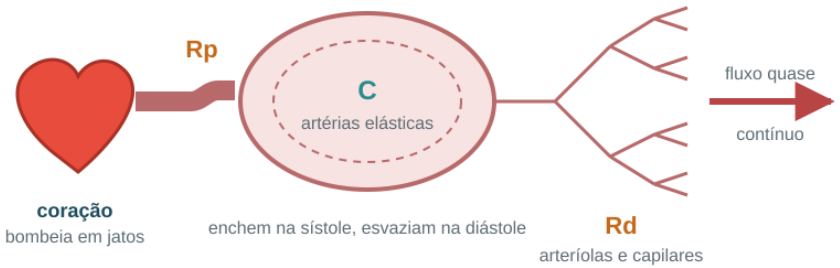
Raio e resistência: efeito da quarta potência



PERGUNTA RÁPIDA **Reduzir o raio à metade multiplica R por quanto?**

Nota: Lei de Poiseuille sob suas hipóteses.

As saídas: o Windkessel RCR



Cada saída representa todo o leito vascular a jusante: uma resistência proximal R*p*, a **complacência** C das artérias (a capacidade de esticar e guardar sangue, como um balão) e a resistência distal R*d*.

Valores típicos: R*p* = 6% de R*tot*, τ = R*d*C = 0,6 s.

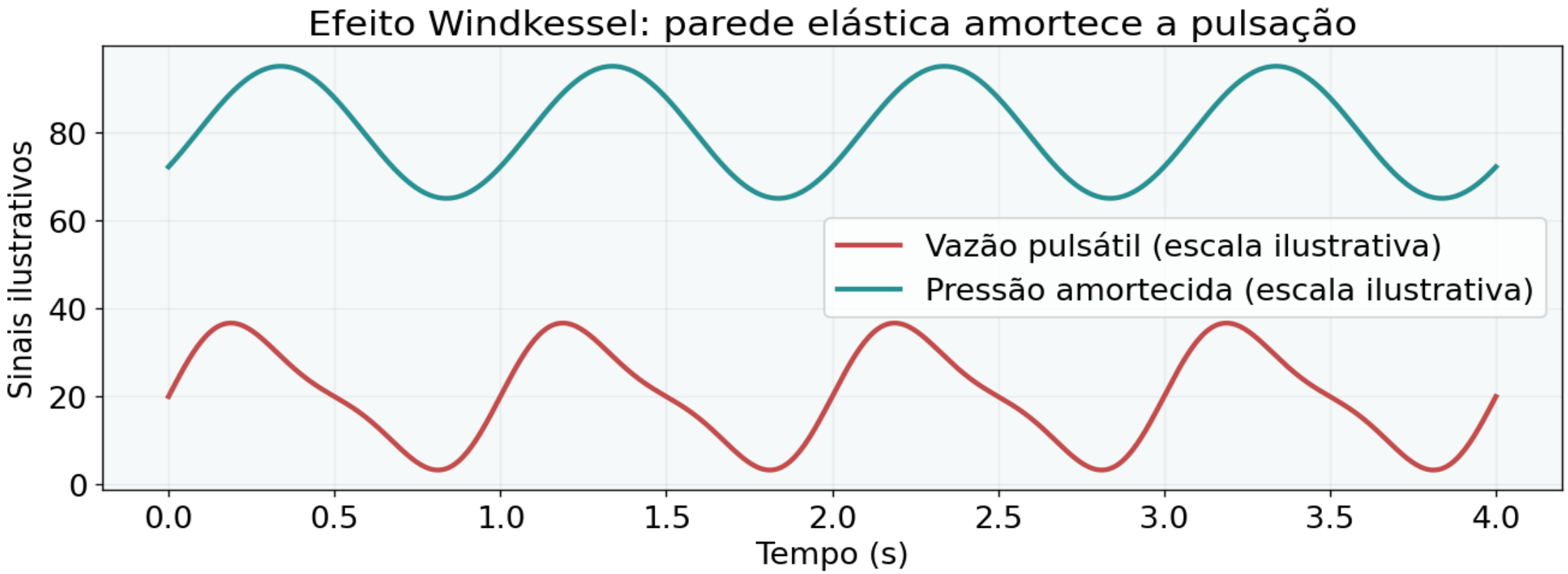
Quanto maior a resistência de uma saída, menos sangue ela recebe.

Você sabia?

"Windkessel" é alemão para "câmara de ar": nos carros de bombeiro antigos, uma câmara de ar transformava as bombadas em um jato contínuo. A aorta elástica faz o mesmo com as batidas do coração.

DEMONSTRAÇÃO

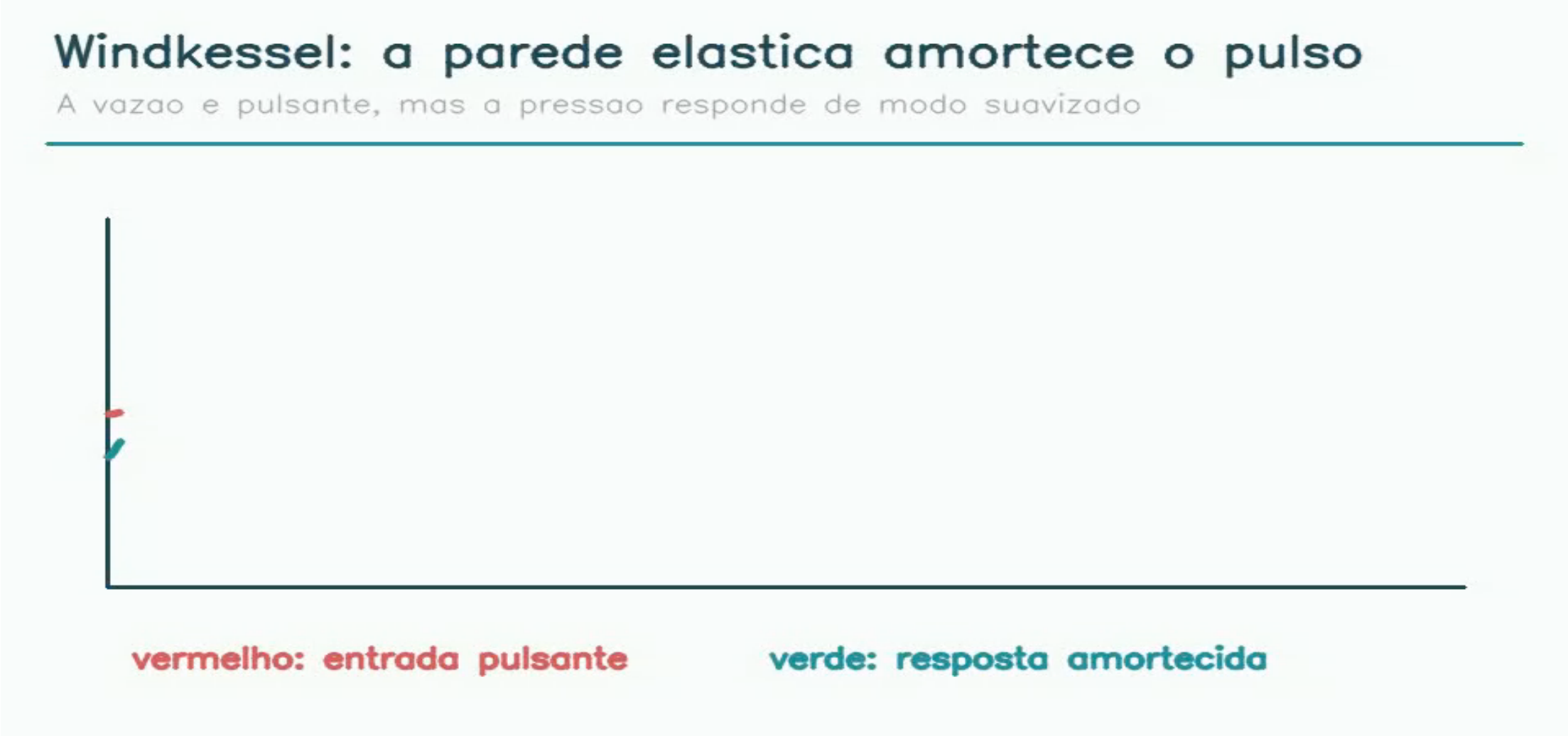
Windkessel: amortecimento da pulsação



PERGUNTA RÁPIDA **Compare a pulsação da vazão com a da pressão.**

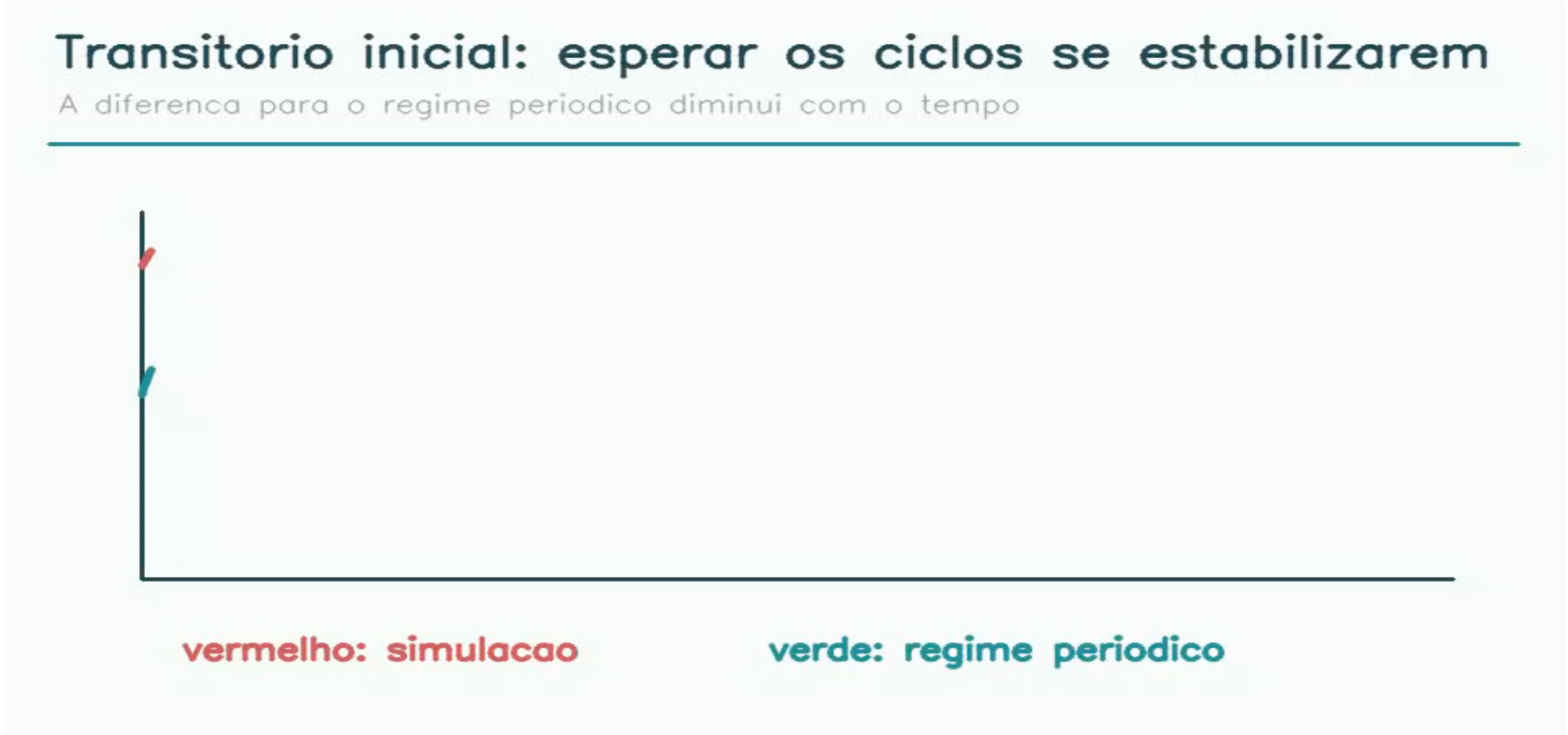
Nota: Sinais esquemáticos.

VÍDEO DIDÁTICO · WINDKESSEL E PULSAÇÃO



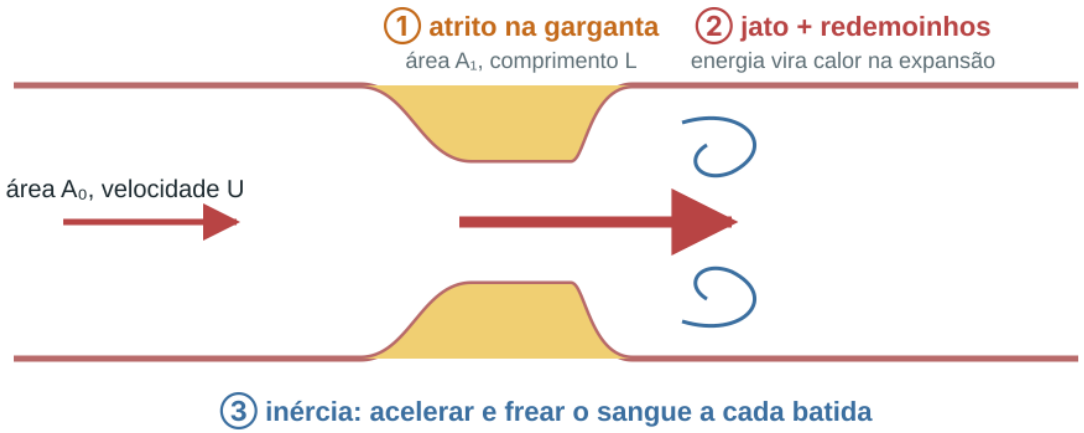
A elasticidade ajuda a suavizar a resposta à entrada pulsante. I Clique no vídeo para reproduzir.

VÍDEO DIDÁTICO · TRANSITÓRIO INICIAL



Os primeiros ciclos dependem das condições iniciais; depois surge o regime periódico. | Clique no vídeo para reproduzir.

O modelo de Young e Tsai: as três perdas de uma estenose



Como chegaram à equação

Em 1973, Young e Tsai construíram no laboratório modelos de estenoses em tubos rígidos, com diferentes formas e graus de estreitamento.

Bombearam líquido com fluxo constante e pulsátil e mediram a queda de pressão em cada lesão.

A forma de cada termo veio da física; os números K foram ajustados às medidas.

$$\Delta P = K_v \cdot (\mu/D) \cdot U \;+\; K_t \cdot (\rho/2) \cdot (A_0/A_1 - 1)^2 \cdot |U| U \;+\; K_u \cdot \rho \cdot L \cdot dU/dt$$

Termo	O que representa	De onde vem a forma	Coeficiente medido
① atrito	o sangue esfregando na garganta estreita	Poiseuille no trecho estreito (Dia 2)	Kv: depende da geometria
② jato	energia perdida nos redemoinhos após a lesão	balanço de forças na expansão brusca (Borda–Carnot): K = 1	Kt ≈ 1,52
③ inércia	força para acelerar e frear o sangue a cada batida	massa × aceleração (Newton)	Ku ≈ 1,2

No modelo 0D: a lesão vira dois números, R e S

Modelo de Young & Tsai

$$\Delta P_{est} = R\,Q + S\,|Q|\,Q$$

$$S = K_t\,\rho/(2A_0^2)\cdot(A_0/A_s - 1)^2$$

Young e Tsai propuseram este modelo em 1973 a partir de experimentos. $K_t \approx 1{,}52$ é **empírico**: ajustado às medidas, não deduzido.

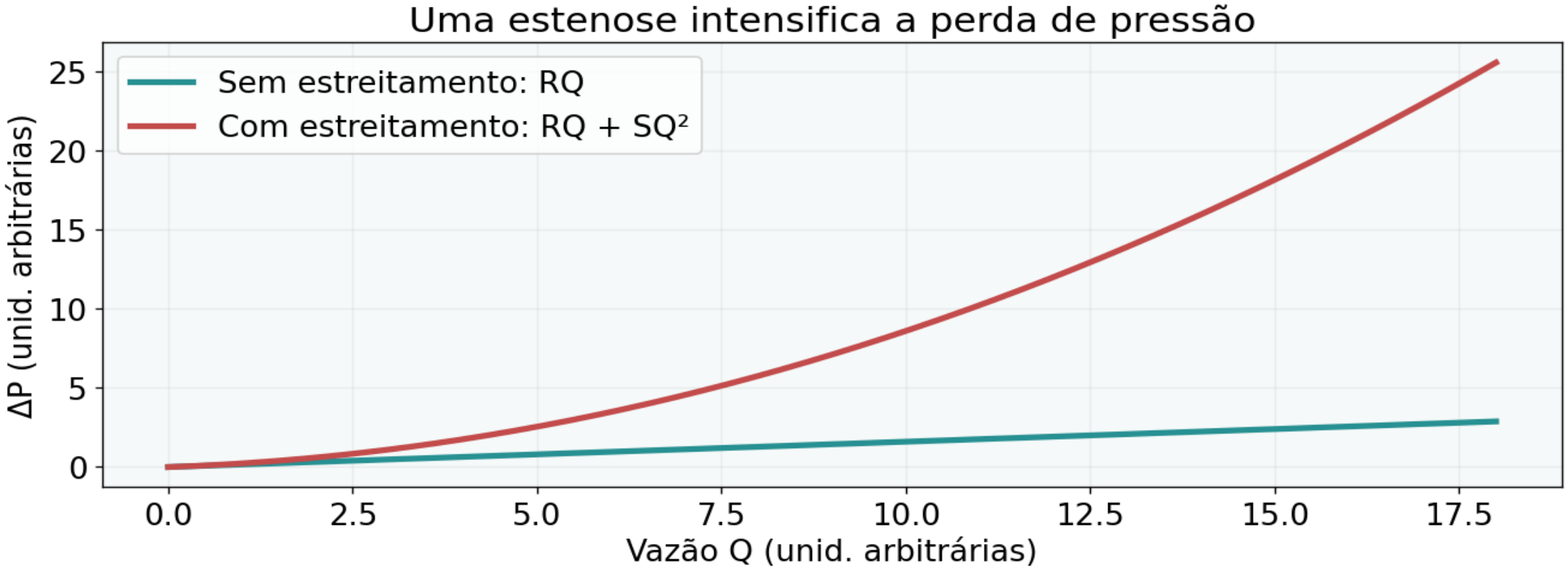
Atenção: área ou diâmetro?

Laudos e artigos falam às vezes em redução de **área**, às vezes de **diâmetro**.

Diâmetro	Área
45%	70%
50%	75%
65%	88%
68%	90%

DEMONSTRAÇÃO

Estenose: perda linear versus quadrática



PERGUNTA RÁPIDA **Por que dobrar Q aumenta muito mais a perda na estenose?**

Nota: Modelo RQ+SQ² em unidades arbitrárias.

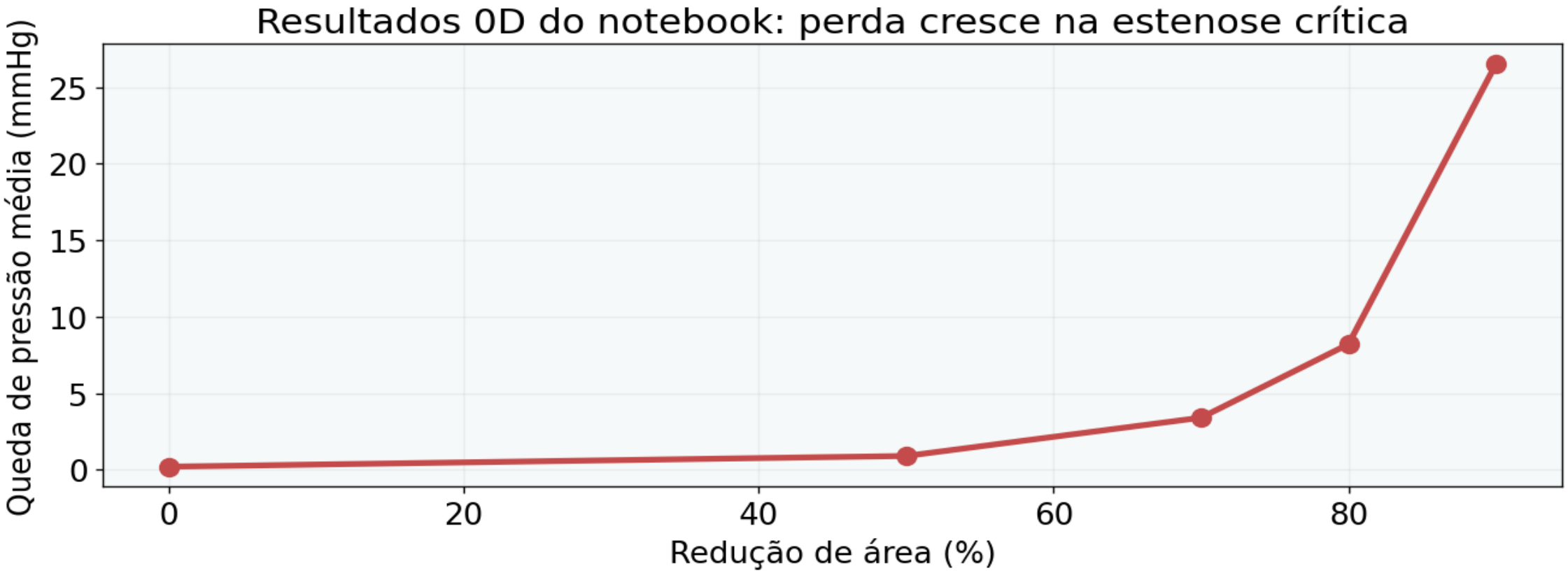
VÍDEO DIDÁTICO · ESTENOSE E VELOCIDADE



A velocidade média aumenta na região estreita para conservar a vazão. | Clique no vídeo para reproduzir.

DEMONSTRAÇÃO

Uma estenose crítica altera o sistema

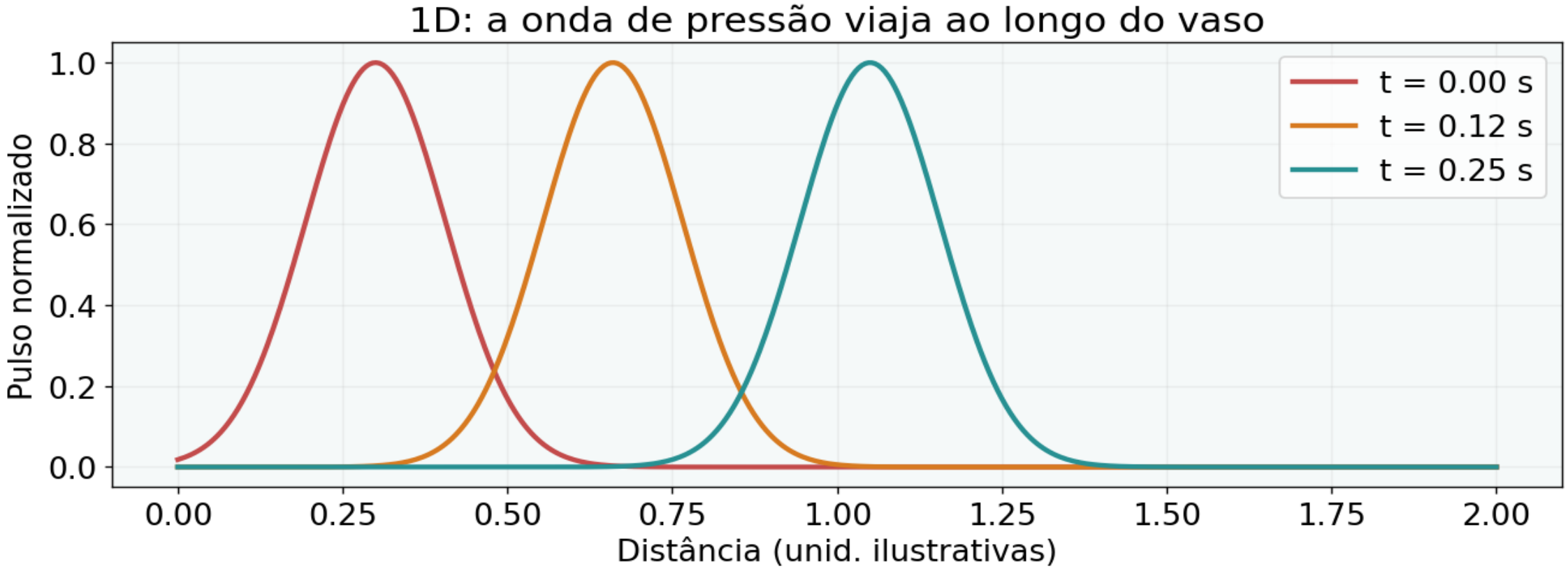


PERGUNTA RÁPIDA **Em que redução de área a queda cresce rapidamente?**

Nota: Resultados de um modelo 0D da bifurcação aorta → ilíacas.

DEMONSTRAÇÃO

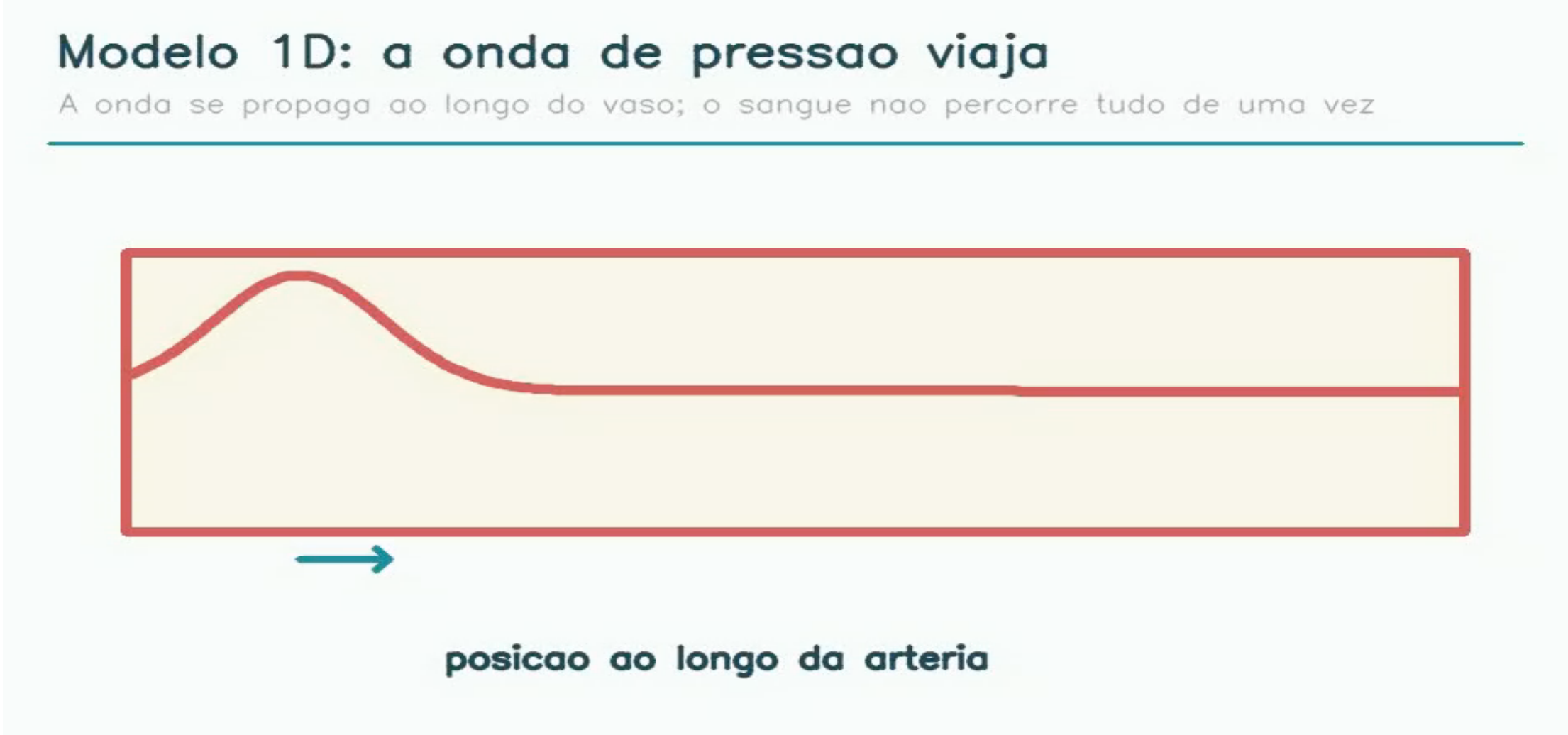
Modelo 1D: o pulso se propaga



PERGUNTA RÁPIDA **A pressão varia no espaço mesmo se o vaso é longo e fino?**

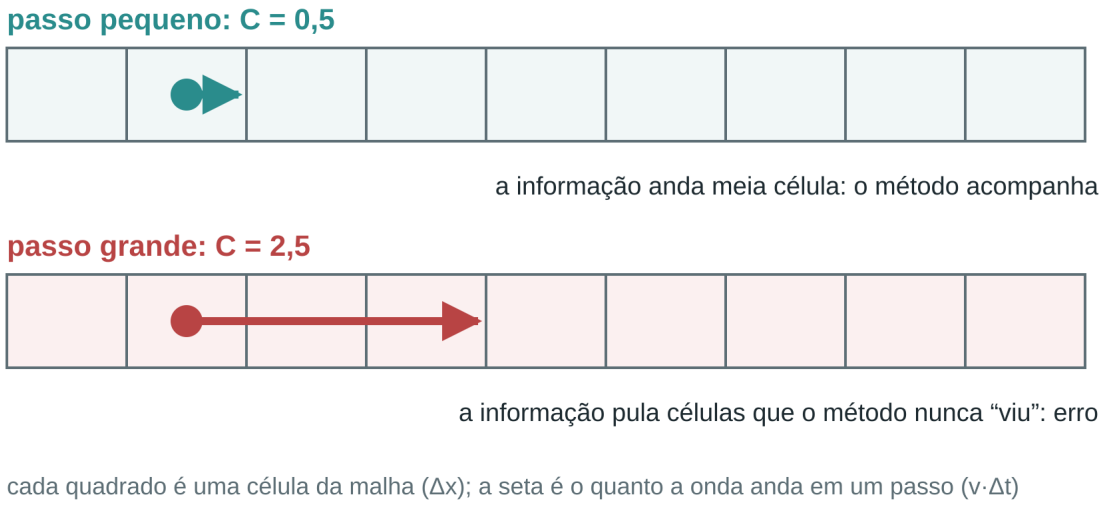
Nota: Pulso gaussiano ilustrativo com propagação.

VÍDEO DIDÁTICO · PROPAGAÇÃO DA ONDA



A perturbação de pressão percorre o vaso sem que todo o sangue se desloque junto. | Clique no vídeo para reproduzir.

Condição CFL: passos grandes demais geram erros



Exemplo: células de 1 mm e onda de pulso a 5 m/s → $\Delta t \leq 0{,}001\ m \div 5\ m/s = 0{,}2\ ms$, cerca de 5000 passos por batida.

Analogia: filmar uma corrida com poucos quadros por segundo: o carro “teletransporta” e não dá para saber por onde passou.

CFL são as iniciais de Courant, Friedrichs e Lewy, matemáticos que descreveram a regra em 1928.

Número de Courant: $C = v \cdot \Delta t / \Delta x$: quantas células a informação (o sangue, a onda) anda em um passo de tempo.

A regra: em métodos explícitos, $C \leq 1$. A informação não pode pular células.

Passo grande demais → erro

A simulação “não vê” o que acontece entre dois instantes. Os erros crescem a cada passo, surgem oscilações sem sentido e o cálculo pode “explodir”. Mesmo sem explodir, picos ficam borrados e a onda chega atrasada.

DEMONSTRAÇÃO

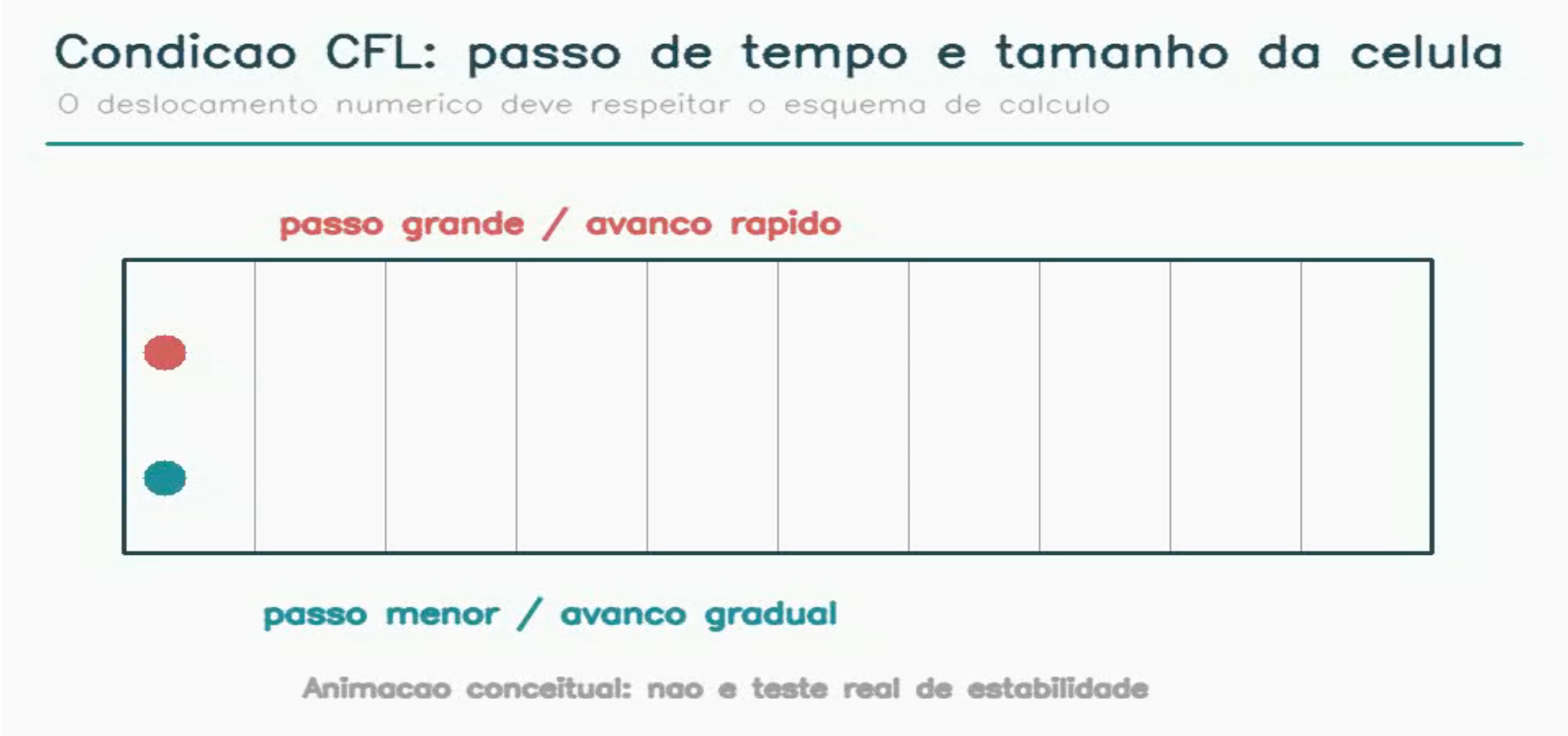
CFL: o passo de tempo não pode ser grande demais



PERGUNTA RÁPIDA **Qual seta percorre mais células no mesmo passo?**

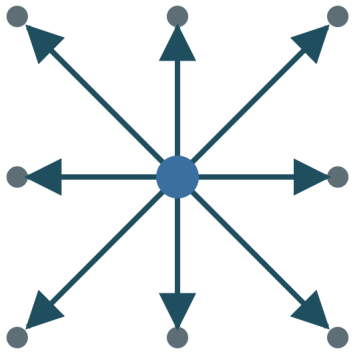
Nota: Esquema qualitativo; limite depende do método.

VÍDEO DIDÁTICO · PASSO DE TEMPO E MALHA



Mostre por que o tamanho do passo deve ser compatível com a discretização. | Clique no vídeo para reproduzir.

Partículas que colidem e se propagam



9 direções: f_0 … f_8

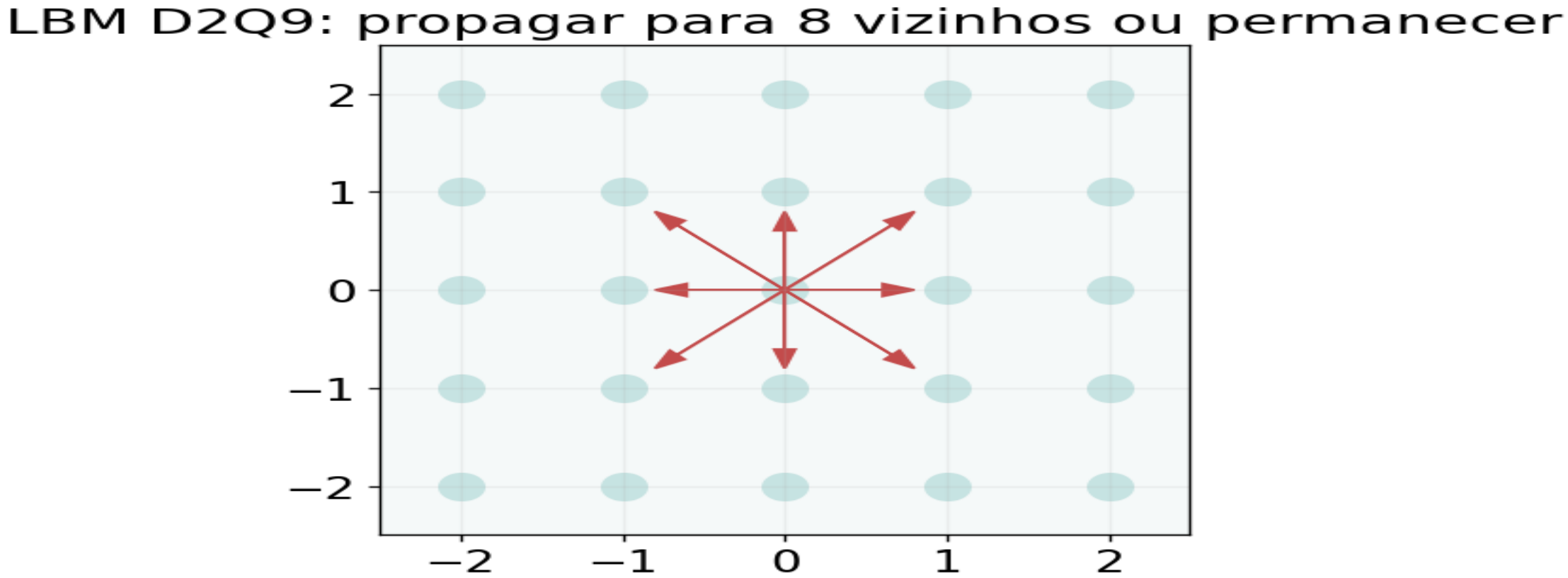
Lattice é “rede”, e Boltzmann foi o físico que descreveu os gases como muitas partículas. Em vez de resolver Navier–Stokes diretamente, o LBM evolui “populações” f*i* de partículas que só podem andar em 9 direções (D2Q9).

1. **Colisão**: as partículas de cada célula se “misturam” e tendem ao equilíbrio, em um tempo τ (modelo BGK).
2. **Propagação**: cada f*i* pula para a célula vizinha na sua direção.
3. **Paredes**: quem bate volta (bounce-back) → não deslizamento.

> Se o escoamento é bem mais lento que o som (Mach baixo), recupera Navier–Stokes incompressível, com ν = (τ − ½)/3 e p = ρ/3 (unidades de rede). O algoritmo cabe em ~40 linhas.

DEMONSTRAÇÃO

Lattice Boltzmann: colisão e propagação

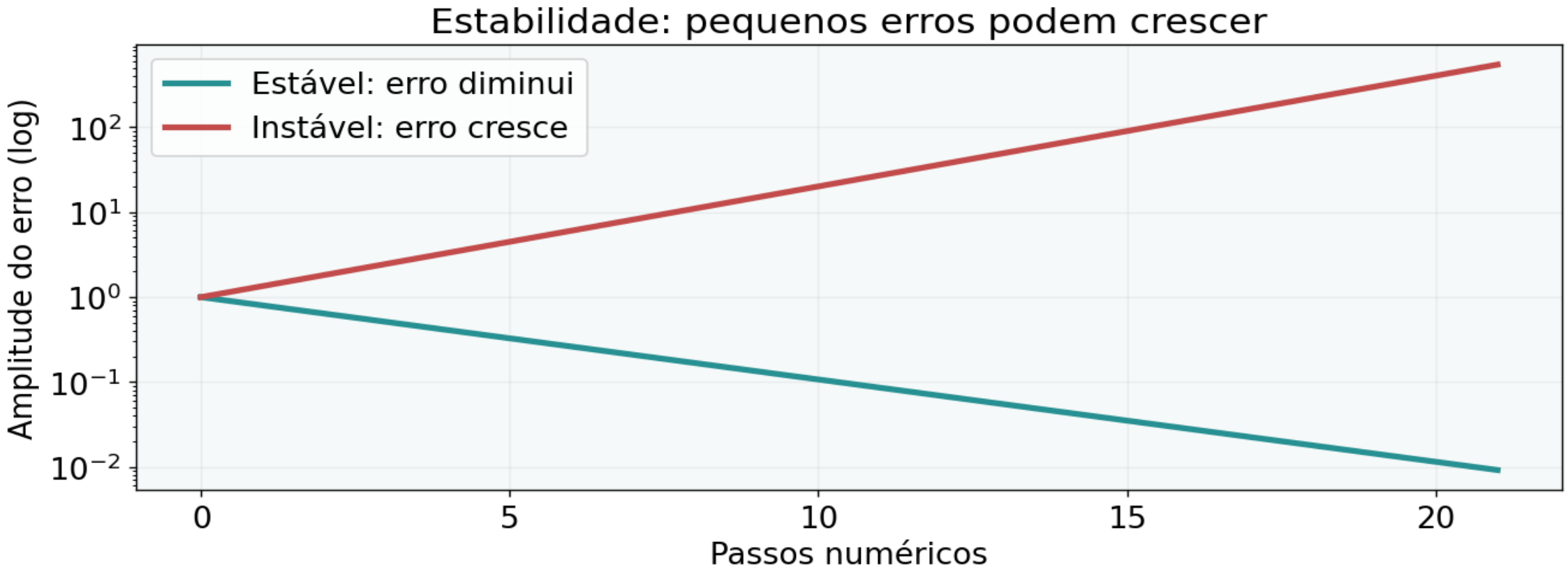


PERGUNTA RÁPIDA **Quantas direções são permitidas no modelo D2Q9?**

Nota: Diagrama da estrutura discreta do algoritmo.

DEMONSTRAÇÃO

Estável versus instável



PERGUNTA RÁPIDA **O que acontece com um erro pequeno após muitas iterações?**

Nota: Sequências numéricas ilustrativas de amplificação.

A WSS de referência no canal e por que a parede “em escada” atrapalha

1. Canal plano de altura H com velocidade média U (Poiseuille 2D):

$$u(y) = 6U\, y(H - y)/H^2$$

2. Derivando na parede:

$$\tau_0 = \mu\, du/dy|_{y=0} = 6\mu U/H$$

3. Exemplo: μ = 0,04 P, U = 4,7 cm/s, H = 0,8 cm:

$$\tau_0 \approx 1{,}4 \text{ dyn/cm}^2 \approx 0{,}14 \text{ Pa}$$

EM PALAVRAS SIMPLES

WSS (*wall shear stress*, tensão de cisalhamento na parede) é a força de “arrasto” que o sangue, ao escorrer, faz sobre a parede interna do vaso, por unidade de área. Como a água de um rio “lixando” as pedras do fundo. O endotélio sente essa força: WSS anormal está ligada à formação de placas.

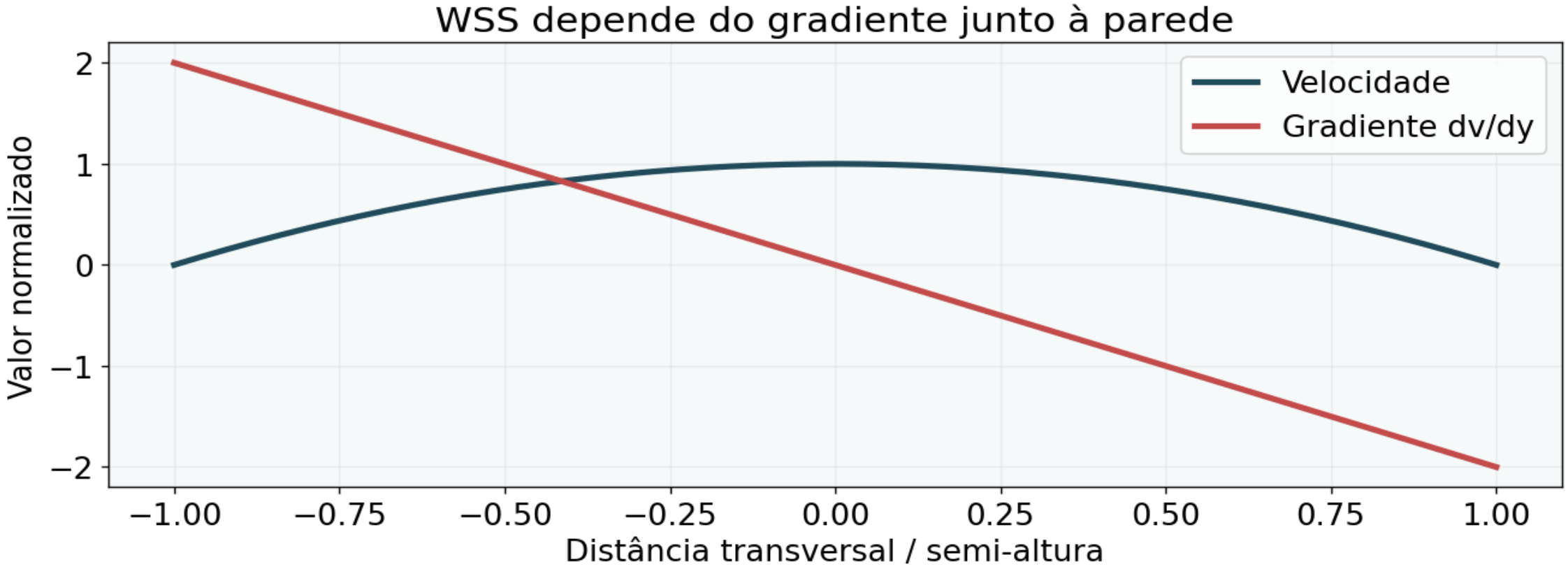
Leitura

A WSS é uma **derivada** na parede. No LBM, a parede curva vira uma escada de células de 133 μm e a WSS oscila: por isso a curva precisa ser suavizada.

Malhas ajustadas à parede, como as do SimVascular 3D, resolvem esse problema.

DEMONSTRAÇÃO

WSS: o gradiente importa na parede

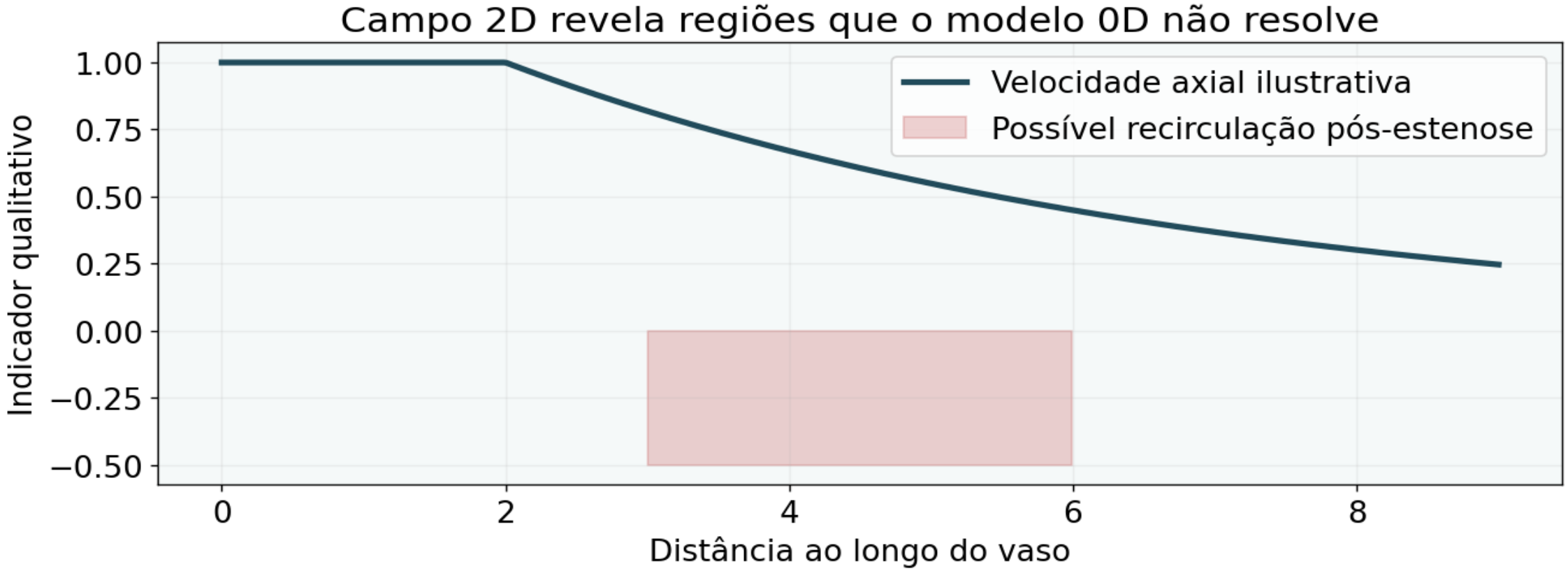


PERGUNTA RÁPIDA **Onde a velocidade é zero? E onde a derivada é maior?**

Nota: Perfil analítico entre placas.

DEMONSTRAÇÃO

O que o modelo 0D não vê



PERGUNTA RÁPIDA **Por que precisamos de campo espacial para localizar recirculação?**

Nota: Esquema qualitativo; não substitui resultado LBM.

O que cada modelo vê e o que ele esconde

0D (svZeroDSolver)

Vê: queda de pressão, divisão do fluxo, Pd/Pa, efeito da rigidez.

Esconde: tudo dentro do vaso. A estenose é só um número S.

2D (LBM)

Vê: jato, vórtices, vorticidade (o quanto o fluido gira), WSS ao longo da parede, pulsação.

Esconde: o tubo é um canal plano; parede em escada; Re ainda baixo.

3D (SimVascular)

Vê: a geometria real do paciente, WSS na superfície 3D, fluxos secundários.

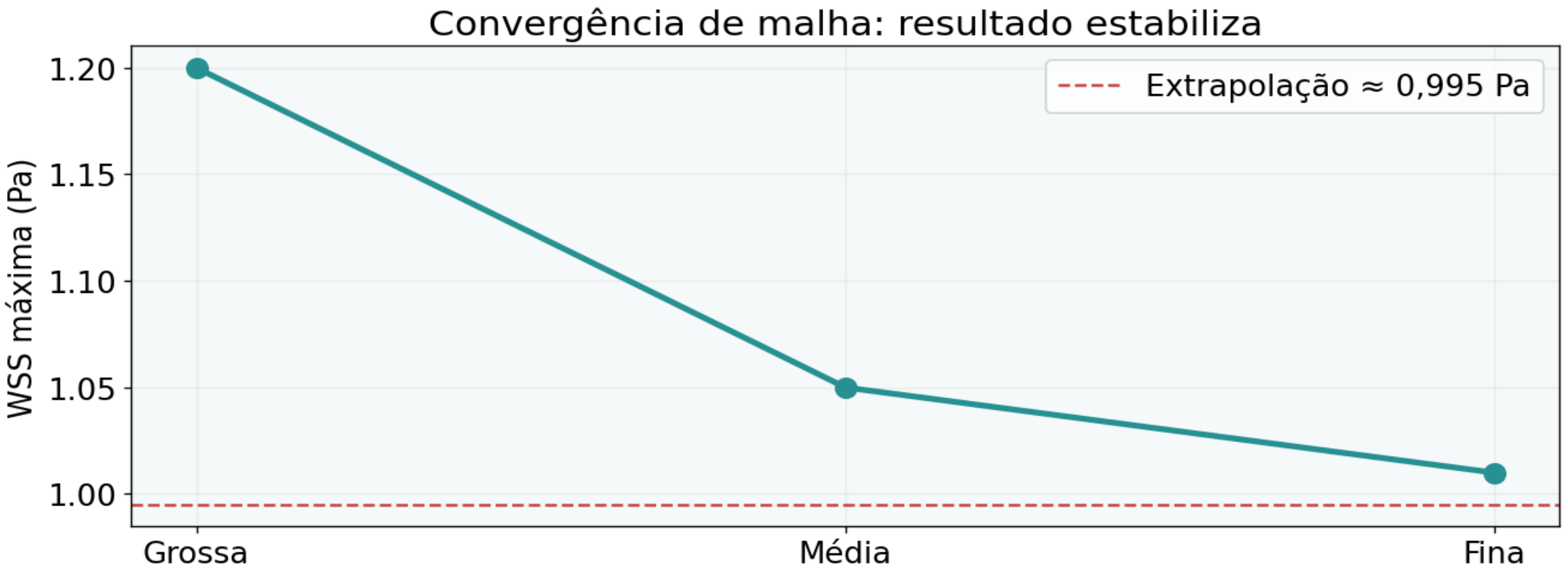
Custa: segmentação, malha e horas de cluster.

Para pensar

Por que um canal plano (2D) não se comporta exatamente como um tubo? (Pista: compare a seção de um tubo, πr^2, com uma faixa de altura H.)

DEMONSTRAÇÃO

Convergência de malha

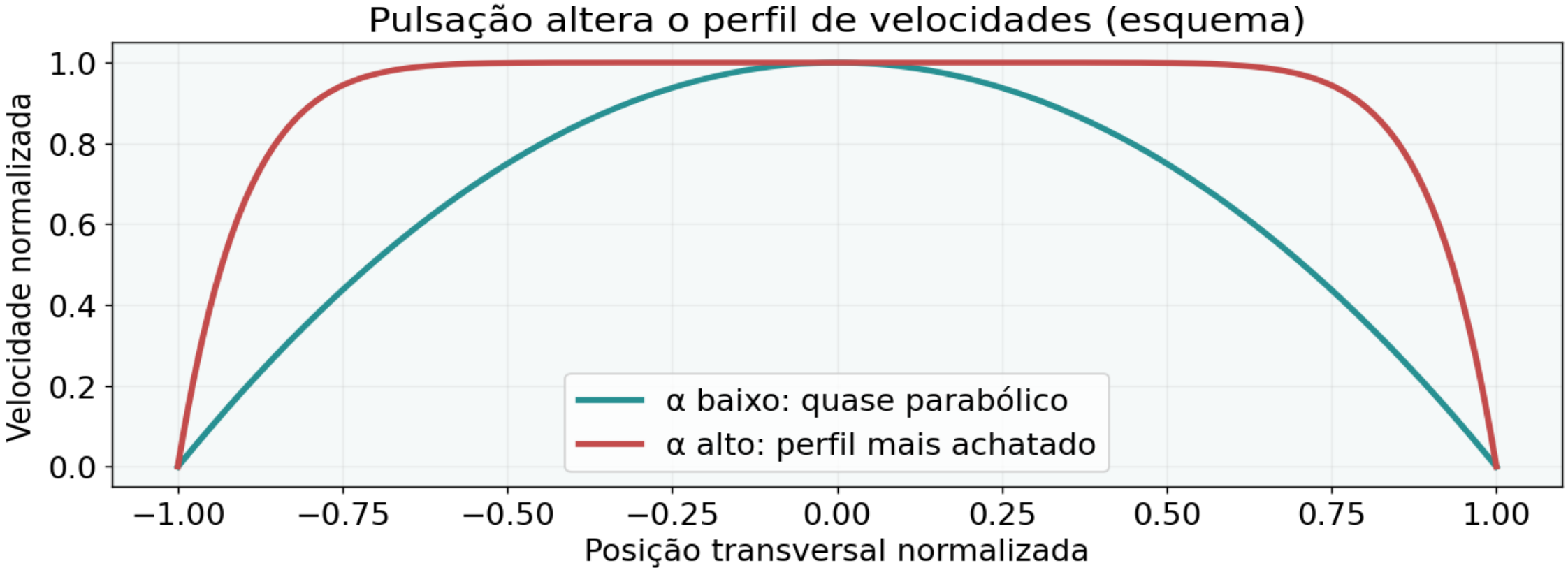


PERGUNTA RÁPIDA **A diferença entre os dois últimos resultados é pequena?**

Nota: Valores ilustrativos.

DEMONSTRAÇÃO

Womersley: a pulsação muda o perfil



PERGUNTA RÁPIDA **Qual perfil é mais achatado? O que muda com a pulsação?**

Nota: Comparação qualitativa; não é solução exata de Womersley.

Qual modelo para qual pergunta?

Pergunta	Modelo	Por quê
A estenose reduz o fluxo? Qual o Pd/Pa?	0D	$\ell \ll \lambda$, só importam médias por vaso
Como a rigidez muda a pressão de pulso?	0D ou 1D	complacência C; ondas se a árvore for longa
Onde a onda de pulso reflete?	1D	precisa de A(x,t), Q(x,t)
Onde surge recirculação? Qual a WSS?	2D / 3D	campo de velocidade completo
E na geometria daquele paciente?	3D	SimVascular, a partir da imagem (Módulo 2)

Do jato astrofísico à artéria: a mesma lógica

Aspecto	Jato de galáxia ativa, AGN (PLUTO)	Artéria (SimVascular)
Equações	conservação de massa, momento e energia	conservação de massa e momento
Regime	compressível, relativístico, com choques	incompressível, viscoso
Re	enorme: quase sem viscosidade	~10^3 na aorta
Campo extra	campo magnético (magneto-hidrodinâmica, MHD)	paredes elásticas (opcional)
Código	PLUTO, volumes finitos	svZeroDSolver, LBM em Python, SimVascular
Pipeline	malha → solver → visualização → dados	o mesmo

Muda a física de cada termo, não o método: discretizar, impor condições de contorno, iterar até convergir, visualizar.

GLOSSÁRIO

Os termos do “computador”

Termo	Em palavras simples
CFD	usar o computador para calcular como um fluido se move
Solver	o programa que resolve as equações e entrega velocidade e pressão
Malha	a divisão do espaço em pequenas células, como os pixels de uma foto
Passo de tempo (Δt)	o intervalo entre dois “quadros” do filme da simulação
Iteração	cada rodada de cálculo em que o solver melhora a resposta
Resíduo	o quanto as equações ainda não estão satisfeitas: deve cair a quase zero
Convergência	quando a resposta para de mudar: a simulação “chegou”
Estabilidade	se os pequenos erros diminuem (estável) ou crescem até explodir (instável)

GLOSSÁRIO

Os termos da matemática

Termo	Em palavras simples
Equação diferencial	equação que fala de taxas de variação, como velocidade e aceleração
Derivada	a taxa de variação: quanto algo muda quando damos um pequeno passo
Série de Taylor	prever o valor um pouco adiante a partir do valor e das taxas de agora
Diferenças finitas	trocar derivadas por diferenças entre valores de pontos vizinhos
Erro de ordem h^2	se o passo h cai pela metade, o erro cai 4 vezes
Condição CFL	em um passo de tempo, a informação não pode pular mais de uma célula
Explícito × implícito	calcular o próximo passo direto (barato) ou resolvendo um sistema (permite passos maiores)
Extrapolação de Richardson	usar três malhas para estimar o resultado de uma malha infinitamente fina

GLOSSÁRIO

Os termos do sangue e da física

Termo	Em palavras simples
WSS	força de “arrasto” que o sangue faz na parede interna do vaso, por área
Recirculação	região onde o sangue gira em redemoinho e volta, logo após a estenose
Vorticidade	o quanto o fluido gira localmente, como um pião
FFR e Pd/Pa	pressão depois da lesão ÷ pressão antes; abaixo de 0,80, a lesão limita o fluxo
Complacência	a capacidade da parede de esticar e guardar sangue, como um balão
Onda de pulso	a batida que se sente no pulso: uma onda de pressão viajando pela parede
Número de Womersley	compara a rapidez da pulsação com a viscosidade: diz se o pulso importa
Lattice Boltzmann	método que simula o fluido como partículas pulando em uma grade

DEPOIS DA AULA

O que vocês vão explorar nos notebooks

Notebook 0D: svZeroDSolver

- Bifurcação aorta → ilíacas com RCR
- Teste: saídas assimétricas
- Estenose de 0% a 90%: ΔP e Pd/Pa
- Roda em segundos

Notebook 2D: Lattice Boltzmann

- Campo de velocidade e vorticidade (50%)
- WSS e recirculação
- 30%, 50% e 65%: comparação
- Caso pulsátil animado

Resultado esperado do dia

Entender o pipeline de uma simulação (malha, contorno, solver, convergência) e o que cada nível de modelo, 0D, 1D, 2D ou 3D, consegue responder e a que custo.

RESUMO

O que levar do Dia 3

Conceito	Equação	Ideia-chave
Diferenças finitas	$f' \approx [f(x+h) - f(x-h)]/2h$	vizinhos estimam a inclinação
Escada de modelos	0D → 1D → 2D → 3D	cada degrau: ×100 a ×1000 no custo
0D	$\Delta P = (R + S\|Q\|)Q + L\, dQ/dt$	atrito, inércia e elasticidade por vaso
Quando 0D basta	$\lambda = c\, T$	$\ell \ll \lambda \approx 5$ m
Estenose 0D	$S \propto (A_0/As - 1)^2$	a perda cresce com Q^2; Pd/Pa
1D	a onda de pulso viaja	passo de tempo curto (CFL)
LBM 2D	partículas em uma grade	mostra jato, recirculação e WSS